

예제 2

함수가 연속일 조건



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos \pi x}{2x+a} & (x \neq \frac{1}{2}) \\ b & (x = \frac{1}{2}) \end{cases}$ 가 $x = \frac{1}{2}$ 에서 연속일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $b \neq 0$)

① $-\frac{\pi}{2}$

② $-\frac{\pi}{4}$

③ $\frac{\pi}{4}$

④ $\frac{\pi}{2}$

⑤ π

풀이 전략

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{g(x)} = a (a \neq 0)$ 이고, $x \rightarrow a$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이면 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

풀이

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$ 이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos \pi x}{2x+a} = b$$

$x \rightarrow \frac{1}{2}$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고, $b \neq 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x+a) = 1+a=0$ 에서

$$a = -1$$

$x - \frac{1}{2} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \frac{1}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos \pi x}{2x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \pi \left(\frac{1}{2}+t\right)}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi t}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin \pi t}{\pi t} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore b = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = (-1) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 47쪽

확인유제

03 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{x-1}+a}{x-2} & (x > 2) \\ b & (x = 2) \\ 2x+c & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① -4

② -3

③ -2

④ -1

⑤ 0

발전유제

04 함수 $f(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(1 - \cos x)f(x) = x(e^x - 1)$$

을 만족시킨다. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

예제 3

x^n 을 포함한 극한으로 나타내어진 함수의 연속

www.ebsi.co.kr



$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{2n} + ax}{x^n + x^{2n} + 1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases} \text{가 } x = -1 \text{에서 연속일 때, 두 실수 } a, b \text{의 합 } a+b \text{의 값은?}$$

(단, n 은 자연수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 x^n 을 포함한 극한으로 나타내어질 때, x 의 값의 범위를

$$|x| > 1, |x| < 1, x = 1, x = -1$$

로 나누어 $f(x)$ 를 구한다.

풀이

$$|x| > 1 \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{2n}} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^n} - 1 + \frac{ax}{x^{2n}}}{\frac{1}{x^n} + 1 + \frac{1}{x^{2n}}} = -1$$

$$|x| < 1 \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = ax$$

$x = -1$ 일 때,

$$f(-1) = b$$

$f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = f(-1)$ 이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} ax = \lim_{x \rightarrow -1-0} (-1) = b$$

$$-a = -1 = b$$

$$\therefore a = 1, b = -1$$

$$\therefore a + b = 0$$

답 ③

유제

정답과 풀이 48쪽

확인유제

05 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?
(단, n 은 자연수이다.)

① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9

발전유제

06 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + (x-1)\sin a\pi x}{x^n + x - 1}$ 가 모든 양수 x 에 대하여 연속이 되도록 하는 양수 a 의 최솟값은?
(단, n 은 자연수이다.)

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1

예제 4

중간값의 정리



www.ebsi.co.kr

〈보기〉의 방정식 중 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^3 - 3x + 1 = 0$

ㄴ. $x + \ln(2+x) - 2 = 0$

ㄷ. $x + \sin \pi x - 1 = 0$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 전략

$f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 중간값의 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 그러나 $f(a)f(b) > 0$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않는다고 단정할 수 없으므로 주의해야 한다.

풀이

ㄱ. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$f(0) = 1 > 0, f(1) = -1 < 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. $g(x) = x + \ln(2+x) - 2$ 로 놓으면 $g(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$g(0) = \ln 2 - 2 < 0, g(1) = 1 + \ln 3 - 2 = \ln 3 - 1 > 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $g(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄷ. $h(x) = x + \sin \pi x - 1$ 로 놓으면 $h(x)$ 는 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

$h(0) = -1 < 0, h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0$ 이므로 중간값의 정리에 의하여

방정식 $h(x) = 0$ 은 열린 구간 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $h(x) = 0$ 은 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

그러므로 열린 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

유제

정답과 풀이 48쪽

확인유제

07 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 〈보기〉와 같이 주어질 때, 두 함수의 그래프가 $0 < x < 1$ 인 범위에서 만나는 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

보기

ㄱ. $f(x) = e^x, g(x) = 3x$

ㄴ. $f(x) = \cos x, g(x) = x$

ㄷ. $f(x) = (1+x)\ln(1+x), g(x) = 1$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



출제 경향

이 단원에서는 구간별로 정의된 함수가 연속일 때 미지수의 값을 구하는 문제가 출제된다. 따라서 함수의 우극한, 좌극한을 구하는 연습과 연속의 정의에 의해 미지수의 값을 구하는 연습을 해 두어야 한다. 또한, 함수 $f(x)$ 의 식 또는 그래프를 이용하여 $f(x)+f(-x)$, $|f(x)|$, $f(x)f(-x)$ 등의 함수의 연속성을 묻는 문제가 출제되므로 두 함수의 합과 곱의 연속성을 판별하는 연습을 해야 한다.

01 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 구간별로 정의된 함수가 연속일 때, 미지수의 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [3점]

① 10

② 11

③ 12

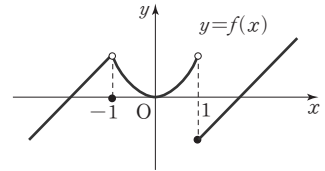
④ 13

⑤ 14

02 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 구간별로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-|f(x)|$, $f(x)f(x-a)$ 의 연속성을 판별할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < -1) \\ 0 & (x = -1) \\ x^2 & (-1 < x < 1) \\ x-2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는



대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+0} \{f(x)+f(-x)\} = 0$

ㄴ. 함수 $f(x)-|f(x)|$ 가 불연속인 점은 1개이다.

ㄷ. 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되는 상수 a 는 존재하지 않는다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



01 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고, $f(1)=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (2x+1)f(x-1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

02 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x) = \frac{g(x)}{3x^2+1}$ 가 성립한다. $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고, $f(1)=2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

03 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x-1}{ax} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$ 이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

04 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

㉠. $f(x) = x|x|$

㉡. $g(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

㉢. $h(x) = \begin{cases} \ln(1+x) & (x > 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

05 방정식 $e^x + x - 2 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 다음 중 실근이 존재하는 구간은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

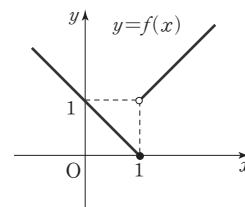


01 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, 함수 $g(x) = \frac{f(x)-3}{x^2+x+1}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 이다. 이때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

02 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $g(x) = (x+a)f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이기 위한 실수 a 의 값은?

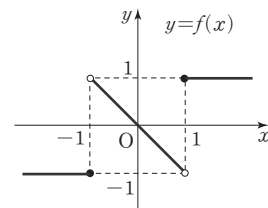
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



03 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

- 보기 ←
ㄱ. $|f(x)|$ ㄴ. $f(x)+f(-x)$ ㄷ. $f(x)f(-x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



04 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기 ←
ㄱ. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 함수 $f(x-2)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
ㄴ. $f(x)+g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $f(x)-g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.
ㄷ. $f(x), f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 함수 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) + a(x+2) & (x > 0) \\ 2x+b & (-2 \leq x \leq 0) \\ 2e^{x+2} + cx & (x < -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고, $f(-1)=6$ 일 때, 세 실수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

01 연속함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x-1)f(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 2g(x)$$

를 만족시킨다. $f(1) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

신유형

02 실수 a 에 대하여 x 의 방정식 $x^2 - 2ax + a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $y=f(a)$ 가 불연속인 점의 개수는 2이다.
 ㄴ. 연속함수 $g(a)$ 에 대하여 $f(a)g(a)$ 가 $a=1$ 에서 연속이면 $g(1)=0$ 이다.
 ㄷ. 방정식 $f(a)+a=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

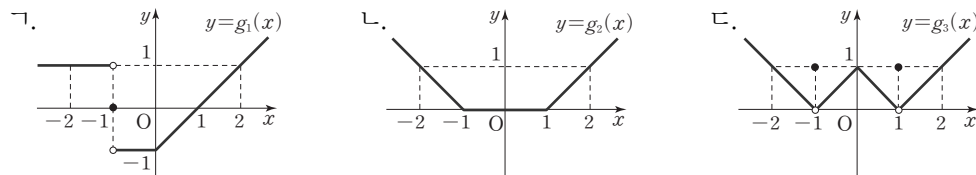
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + 1}{x^{2n} + 1}$ 에 대하여 <보기>에 주어진 함수 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 중 함수

$$y=f(x)g_k(x) \quad (k=1, 2, 3)$$

가 열린 구간 $(-2, 2)$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 자연수이다.)

→ 보기 ←



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ



07 | 미분계수와 도함수

1. 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수값 y 는 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때, x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분, 이에 대한 y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분이라 하고, 기호로 각각 Δx , Δy 와 같이 나타낸다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이라고 한다.

참고 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이다.

2. 미분계수

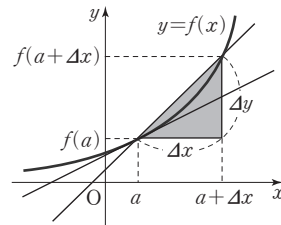
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \text{ 이다. 여기서 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 일 때 평균변화율의 극한값}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \text{가 존재하면 함수 } y=f(x) \text{는 } x=a \text{에서}$$

미분가능하다고 하고, 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라 하며, 기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다.

특히, 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능할 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.



확인 문제

정답과 풀이 53쪽

01 함수 $f(x)=x^2+1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 실수 a 의 값을 구하시오.

02 $x=1$ 에서 함수 $f(x)=\sqrt{x}$ 의 미분계수는?

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1

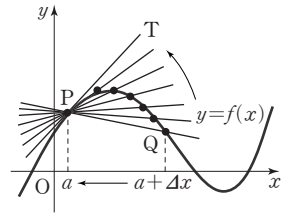
3. 평균변화율과 미분계수의 기하학적 의미

(1) 평균변화율의 기하학적 의미

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있는

두 점 $P(a, f(a)), Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 에 대하여 평균변화율

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 는 직선 PQ의 기울기를 뜻한다.



(2) 미분계수의 기하학적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능한 경우를 생각하자.

점 P를 고정하고 Δx 를 0에 한없이 가까워지게 하면 점 Q는 그래프 위를 움직이면서 점 P에 가까워지고, 직선 PQ는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서 접하는 직선 PT에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

이 직선 PT를 점 P에서의 곡선 $y=f(x)$ 의 접선이라고 하며 점 P를 접점이라고 한다.

따라서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 직선 PQ의 기울기의 극한값, 즉 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선 PT의 기울기와 같음을 알 수 있다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이다.

확인 문제

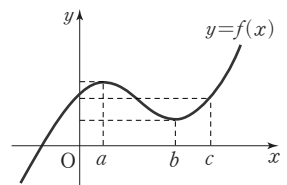
| 정답과 풀이 53쪽 |

- 03 함수 $f(x)=2x^2-1$ 의 그래프 위의 점 $P(1, 1)$ 과 점 $Q(a, 2a^2-1)$ 을 지나는 직선의 기울기를 $g(a)$ 라고 할 때, $\lim_{a \rightarrow 1} g(a)$ 의 값을 구하시오.

- 04 곡선 $y=x^2+x+3$ 위의 점 $(2, 9)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- 05 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 값 중 가장 큰 것은?

- ① $f'(a)$
- ② $f'(b)$
- ③ $f'(c)$
- ④ 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 $y=f(x)$ 의 평균변화율
- ⑤ 닫힌 구간 $[b, c]$ 에서 $y=f(x)$ 의 평균변화율



4. 미분가능성과 연속

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

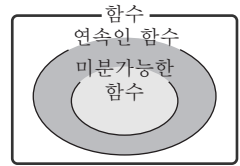
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 가 존재하고 $f'(a)$ 는 일정한 값이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot (x-a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = f'(a) \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이다. 즉, 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

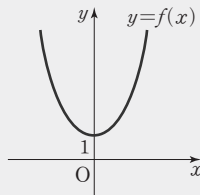
그러나 $x=a$ 에서 연속이면서 미분가능하지 않은 함수도 존재한다.



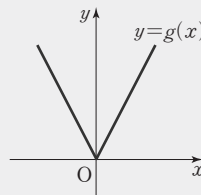
| 보기 |

두 함수 $f(x)=x^2+1$, $g(x)=2|x|$ 의 그래프는 다음과 같다.

[그림 1]



[그림 2]



[그림 1] 함수 $f(x)=x^2+1$ 은 $x=0$ 에서 연속이다. 또

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2+1-1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

[그림 2] 함수 $g(x)=2|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. 그러나

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{2|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{-2\Delta x}{\Delta x} = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{2|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $-2 \neq 2$ 이므로 $g'(0)$ 의 값이 존재하지 않는다. 따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

확인 문제

정답과 풀이 53쪽

06 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ ax+b & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

07 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 열린 구간 $(-1, 4)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 불연속점은 a 개, 미분가능하지 않은 점은 b 개이다. 이때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

